

第3章

熱力学

身の回りの物体は、それぞれに異なる温度を持っている。人間はこの温度の違いをものづくりなどに応用してきた。ところで、日常的に用いる「温度」とは一体何なのか。また、「熱」とは一体何を指すのか。この章では、温度や熱について、物体を構成する原子分子から出発して考えることとする。

3.1 熱

3.1.1 ブラウン運動

物質を構成する原子分子は、人間の目には見えないほど小さい。そのため、原子分子の1つ1つがどのように運動しているかを目視することはできない。

このことに対して一つの道筋を見出したのは、Robert Brown[1773–1858]であった。彼は、水中に漏れ出た花粉中の粒子を観察し、その粒子が不規則に動いていることを発見した。この運動は**ブラウン運動 (Brown motion)**と呼ばれた。これについて、Albert Einstein[1879–1955]は、粒子がいる水中の水分子の、粒子への不規則的な衝突によってブラウン運動が生じる、とした。このことは実験的にも確かめられ、原子分子の実在性と、それらが不規則な運動をする、ということも確認された。

3.1.2 熱運動と温度

ブラウン運動を皮切りに原子分子の実在性が確かめられ、またそれらが不規則な運動をしていることも確認された。この、ブラウン運動を含めた原子分子の不規則な運動を総称して**熱運動 (thermal motion)**と呼ぶ。この熱運動の激しさは、一般的に**温度 (temperature)**を用いて表す。温度の定義は様々あるが、一般的に用いられているものは、水を基準とした温度である。この内、身近な温度としてよく用いられるのは**セルシウス温度 (Celsius temperature)**であり、次のように定義される^{*1}。

—— セルシウス温度 ——

単位を $^{\circ}\text{C}$ (セルシウス度) とする。1 気圧 ($1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$) の状況下で、水の融点を 0°C 、水の沸点を 100°C とし、その間を 100 等分する。

この定義から、水の融点より更に低い温度は負の値を取るようになる。より温度を低くしていくと、原子分子の熱運動はやがて完全に停止するものと考えられる。この温度を**絶対零度 (absolute zero)**といい、セルシウス温度

^{*1} 他にも、同じく 1 気圧の状況下で、水の融点を 32°F 、沸点を 212°F とし、その間を 180 等分して決めた**ファーレンハイト温度 (Fahrenheit temperature)** というものも用いられる。温度間隔は、セルシウス温度の 1.8 分の 1 である。主に、日本ではなくアメリカなどで用いられている。

では -273.15°C となる*2。

絶対温度

熱力学で温度を表すとき、セルシウス温度ではなく、次で定義される**絶対温度** (absolute temperature, 熱力学温度 thermodynamic temperature とも) を用いる*3。

—— 絶対温度 (熱力学温度) ——

単位を K(ケルヴィン) とする。絶対零度を 0 K とし、温度間隔をセルシウス温度と等しくして定義した温度。

これより、セルシウス温度 $t[^{\circ}\text{C}]$ と絶対温度 $T[\text{K}]$ との関係は、次のように表される。

$$t = T - 273.15. \quad (3.1)$$

3.1.3 熱・熱量

温度の異なる 2 つの物体が接触したとき、高温側の熱運動のエネルギーの一部が、低温側に移動する。この、高温側から低温側に移動するエネルギーを総称して**熱 (heat)** といい、その量を**熱量 (quantity of heat)** という。紛らわしいが、これら 2 つは意味が異なるため、区別して覚えること。熱はエネルギーのため、その移動量である熱量の単位は、エネルギーと同じで [J] である。高校物理において、熱量と関わりの深いものとして、次の 3 つが挙げられる。

- **熱容量 (heat capacity)**

物体の温度を 1 K だけ上昇させるのに必要な熱量。物体に加えた熱量を $Q[\text{J}]$ 、温度変化を $\Delta T[\text{K}]$ とすると、熱容量 $C[\text{J/K}]$ は次のように表される。

$$C = \frac{Q}{\Delta T}, \quad Q = C\Delta T. \quad (3.2)$$

- **比熱 (specific heat)**

質量 1 g の物体の温度を 1 K だけ上昇させるのに必要な熱量。加えた熱量 $Q[\text{J}]$ 、温度変化 $\Delta T[\text{K}]$ 、熱容量 $C[\text{J/K}]$ 、物体の質量 $m[\text{g}]$ より、比熱 $c[\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})]$ は次のように表される。

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}, \quad Q = mc\Delta T, \quad C = mc. \quad (3.3)$$

- **潜熱 (latent heat)**

状態変化に伴い、物体が吸収・放出する熱量。一般的に 1 g あたりの熱量で表す。融点での潜熱を**融解熱**、沸点での潜熱を**蒸発熱**という。

これらは、実験的に測ることで得られるもので、物体ごとに固有の値を持っている。従って、問題で扱う際は「どの物体にどの量が与えられているのか」の確認を、忘れずに行ってもらいたい。

熱量の保存

異なる温度の物体が接触し、熱量が高温物体から低温物体へ移動するとき、高温物体が失う熱量の総和と低温物体が得る熱量の総和は等しくなる。これを**熱量の保存 (conservation of heat)** という。しば

*2 実際には、絶対零度に置いても原子分子の熱運動は完全に停止しているわけではない。しかし、この問題を扱うには微小な世界を記述する「量子力学」を考慮しなければならない。

*3 熱力学温度の理論的な定義は別に存在する。しかし、これは「統計力学」と呼ばれる理論において登場するものであり、高校物理の範囲では扱わない。

らく時間が経つと、熱量の移動がなくなり、すべての物体が同じ温度になる状態で落ち着くようになる。この状態のことを**熱平衡 (thermal equilibrium)** 状態と呼ぶ。熱力学において、熱量が移動している途中を考えるのは非常に困難である。従って、一般的に、何かしらの操作をしたら、時間が十分経過して熱平衡状態になったときに様々な物理量の計算などを行う。

接触する物体が複数の場合、高温物体が失う熱量を $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ 、低温物体が得る熱量を $q_1, q_2, q_3, \dots$ とすると、次のように表せる。

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = q_1 + q_2 + q_3 + \dots \quad (3.4)$$

また、得る熱量を正、失う熱量を負で表す場合、高温物体が失う熱量はそれぞれ

$$q'_1 = -Q_1, \quad q'_2 = -Q_2, \quad q'_3 = -Q_3, \dots$$

となり、式 (3.4) は次のようにも書ける。

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q'_1 + q'_2 + q'_3 + \dots = 0. \quad (3.5)$$

この式の意味は、「それぞれの物体の熱量の総和は 0 となる」であり、つまり**熱量の移動において一部が消失したり、無意味に増加することはない**ことを言う。よって、問題を解く際は、基本的に登場した物体ごとの熱量の変化に着目すれば良い。ただし、問題によっては熱量が周りの空気などを伝って逃げていくこともあるので、問題文に注意すること。

3.1.4 熱力学第一法則

物体に熱量を加えると、温度や形状が変化する。これは、原子分子の熱運動が激しくなることで、温度が上昇し、原子分子が物体外部へより広がろうとしたり、原子分子間の相互作用が相対的に弱くなるからである。この関係を表す法則を**熱力学第一法則 (first law of thermodynamics)** と呼び、次の式で表される。

$$Q = \Delta U + W. \quad (3.6)$$

ここで、 $Q, \Delta U, W$ はそれぞれ、物体に加えた熱量、物体の**内部エネルギー (internal energy)** の変化、物体の原子分子がした仕事を表す。ここで登場した内部エネルギー ΔU とは、原子分子が持つ運動エネルギーや位置エネルギーなどの総和であり、一般的に温度上昇とともに大きくなる。温度上昇の仕方については、物体によってまちまちであるが、大半の場合は熱容量や比熱を用いて表す。

物体の熱力学的な変化の内、次に上げるような特徴的なものを考えることができる。

- **断熱変化 (adiabatic process)**

物体が熱量を吸収または放出しない変化。 $Q = 0$ であることから、式 (3.6) より、物体が仕事をすると、その分内部エネルギーが減少する。

- **等温変化 (isothermal process)**

物体が温度変化しない、つまり内部エネルギーが変化しない変化。 $\Delta U = 0$ であることから、式 (3.6) より、熱量を加えた分だけ、物体が外部に仕事をする。

- **定積変化 (isochoric process)**

物体の体積が変わらない変化。これはつまり、物体がする仕事またはされる仕事が 0 となる変化である。 $W = 0$ であることから、式 (3.6) より、熱量を加えた分だけ、内部エネルギーが上昇する。

- **定圧変化 (isobaric process)**

原子分子が生じさせる、物体表面での圧力が一定の変化。これについては、式 (3.6) では一概に言えず、その物体の状態に依存する。ただし、仕事については式 (2.21) より考えることができる。

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int p(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{V}, \quad (3.7)$$

ここで、 $d\mathbf{V}$ は物体の体積変化の向きと大きさの微小量を表すベクトルである。

熱効率

何らかのエネルギー源を与え、これを外部への仕事に変換する装置を**熱機関 (heat engine)** という。熱機関の効率性の指標は**熱効率 (thermal efficiency)** で表し、加えたエネルギーを Q_{in} 、外部への仕事を W とすると、次の式で定義される。

$$e \equiv \frac{W}{Q_{\text{in}}}. \quad (3.8)$$

熱機関が動作する際、加えたエネルギーの一部が外部へ逃げる。この量を Q_{out} とすると、エネルギー保存の観点から、

$$Q_{\text{in}} = W + Q_{\text{out}}, \quad (3.9)$$

の関係が得られ、よって式 (3.8) から、

$$e = \frac{W}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}, \quad (3.10)$$

が得られる。上記から、熱効率は $0 \leq e \leq 1$ の範囲の値となり、1 に近いほど、加えたエネルギーの多くを仕事に変換できるため、熱的な効率が良い、とすることができる。ただし、現実的には一般に発熱や振動によるエネルギー損失が大きいため、身の回りの熱機関 (車のエンジンなど) においては $0.4 \sim 0.5$ 程度となっている。エネルギー損失の内、発熱に関しては発電や暖房など、別の形へ活用する技術も存在する。これを**コジェネレーション (cogeneration)** と呼ぶ。

3.1.5 温度上昇により物質に起こる変化

先にも述べたように、温度とは物体を構成する原子分子の熱運動の激しさの指標である。従って、温度が高ければ高いほど、原子分子の熱運動が激しくなる。これにより、物体内部では原子分子同士の衝突により、より物体の外側へ広がろうとする。これが物体の**熱膨張 (thermal expansion)** の原因である。鉄道の線路や橋では、この熱膨張を考慮した設計が組み込まれており、想定された気温下であれば問題なく機能するようになっている。温度上昇による熱膨張の具合は、物質ごとに異なる**膨張率 (expansion rate)** を用いて表すことができ、特殊な状況下 (非常に高温、非常に低温、など) でなければ、物質の体積などの温度変化は一次関数的に表すことができる。

物質に電流を流す場合、その物質の温度によって電気の流れ具合が変化する。電流は、物質内に存在する自由電子 (または価電子) が移動することで生じるが、温度が高く原子分子の熱運動が激しいとき、電子の移動が原子分子の熱運動で遮られ、流れにくくなる。これについても、特殊な状況下でなければ、一次関数的に表すことができる (式については後述)。

3.2 理想気体の熱力学的性質

3.2.1 理想気体

身の回りの生活において、気体の状態変化を活用した機械が多数存在する。これは、気体に比べて、固体・液体は体積変化が乏しく、機械を動かす点において活用しづらいからである。従って、高校物理では気体の状態変化に関する熱力学を扱うことが多い。

物理では、質点や剛体など、様々な「理想的な」物体を用いて考える。気体についての熱力学でも例外ではなく、次のようなものを考える。

理想気体

次の条件を満たす気体を**理想気体 (ideal gass)**と呼ぶ。

- 気体分子そのものの体積は無視できるほど小さい。
- 気体分子同士、または容器の壁などに衝突するときのみ、斥力的な相互作用をする。
- 衝突の際、弾性衝突をする (エネルギー損失はない)。

このような条件から、理想気体の温度を小さくしたり、体積を小さくしても、気体分子同士に働く引力的な相互作用が生じないため、液体や個体にならず、気体の状態のままである。また、気体分子そのものの体積が無視できるため、気体の体積を 0 にすることも、理論上可能となる。高校物理では、一般的に理想気体を扱うため、以降は理想気体を前提に話をすすめる。

3.2.2 状態方程式

物体の熱力学的状態は、その物体の体積や圧力、温度などを用いて表すことができる。その状態における物理量の関係を表す式を**状態方程式 (equation of state, EOS)**と呼び、一般的に次の形で表せる。

$$f(n, p, V, T, \dots) = 0. \quad (3.11)$$

ここで $n, p, V, T, \dots$ は物質量、圧力、体積、温度、 $\dots$ を表し、それらで指定される物体の状態を表す関数 (EOS) として $f(n, p, V, T, \dots)$ としている。EOS は、基本的に実験的に得られた法則や統計力学 (大学物理の一部) から導かれるものである。従って、高校物理において EOS は与えられるものである。理論的な導出等が気になる場合は、統計力学を先取りして調べてみると良い。

理想気体の状態方程式

理想気体の EOS は、次の形で与えられる。

$$pV = nRT. \quad (3.12)$$

ここで、 p, V, n, T はそれぞれ気体の圧力、体積、物質量、温度であり、 R はボルツマン定数 k_B とアボガドロ定数 N_A を用いて、

$$R \equiv k_B N_A = 8.314\,462\,618\,153\,24 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}, \quad (3.13)$$

で定義され、**気体定数 (gas constant)** と呼ばれる。

理想気体の EOS は、実験的に得られた気体についての法則である、次のボイル・シャルルの法則 (Boyle-Charles' law, combined gas law) から導かれている。

$$\frac{pV}{T} = \text{一定}. \quad (3.14)$$

この法則は、理想気体では厳密に成り立っており、現実の気体においても、日常的な温度や圧力、体積であれば、近似的に成り立つことが知られている。

3.2.3 気体分子の運動

気体を構成する分子数は、およそ 10^{23} という膨大な桁の個数となる。従って、原子分子の運動を 1 個 1 個調べることは、高性能なコンピューターを用いても到底不可能である。そこで、気体分子の運動を平均化して考える必要がある。この考え方は、統計力学に通じるので、今後触れる可能性がある人はその面も意識しておくが良い。

質量が m の任意の種類の N 個の単原子分子理想気体が、体積 $V = L^3$ の立方体の容器に閉じ込められていたとする。容器内を運動する速度 $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ の気体分子 1 個を取り上げて考える (図 3.1)。ただし、気体分子

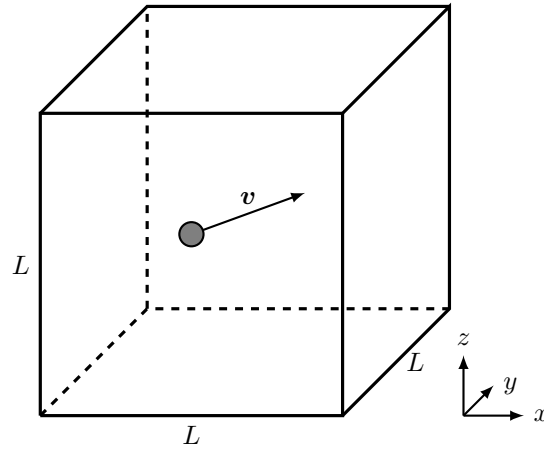


図 3.1 体積 $V = L^3$ の領域に閉じ込められた気体分子の運動。

同士の衝突は、理想気体が弾性衝突のみすることと、気体分子は基本的に希薄に存在するため、考えないものとする。

x 方向について、気体分子が容器の壁と衝突すると、壁から力積 i_x を受け、向きを変える。このときの運動量の変化は

$$i_x = -mv_x - mv_x = -2mv_x, \quad (3.15)$$

となり、作用・反作用の法則から、壁が気体分子から受ける力積 I_x は

$$I_x = -i_x = 2mv_x, \quad (3.16)$$

となる。気体分子が壁に衝突後、容器内を往復して再度同じ壁に衝突するまでの時間は $\Delta t = 2L/v_x$ であり、その逆数が単位時間あたりの衝突回数となる。単位時間あたりの力積 $\bar{I}_x$ は、壁が気体分子から受ける平均の力 $\bar{f}_x$ に相当するため、壁が受ける力積 I_x と単位時間あたりの衝突回数の積より、

$$\bar{f}_x = I_x \cdot \frac{v_x}{2L} = \frac{mv_x^2}{L}, \quad (3.17)$$

と求まる。

ここで、気体分子の速度について考える。容器内に存在する N 個の気体分子は、様々な方向に勝手に運動している。よって、速度 $\mathbf{v}$ の平均は $\mathbf{0}$ となる。これは、様々な方向の速度ベクトルが互いに打ち消し合うからである。ただし、速度の大きさの平均は 0 にはならない。それを調べるために、**速度の二乗平均** $\bar{v}$ を考える必要がある。

$$\bar{v}^2 = \overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_i \mathbf{v}_i^2 = \bar{v}_x^2 + \bar{v}_y^2 + \bar{v}_z^2, \quad \bar{v}_x^2 = \bar{v}_y^2 = \bar{v}_z^2. \quad (3.18)$$

ここで2つ目の式については、気体分子の速度はどの方向でも区別なく同等である、という「空間の等方性」からくるものである。このことを考慮すると、 N 個の気体分子が容器の壁に与える力の平均 $\bar{F}$ は、式 (3.17) より、

$$\bar{F} = \sum_i \bar{f}_{ix} = \frac{Nm}{L} \cdot \frac{1}{N} \sum_i v_{ix}^2 = \frac{Nm\bar{v}^2}{3L}, \quad (3.19)$$

が得られる。圧力に換算すると、容器の1つの壁の面積は $S = L^2$ であるため、

$$p = \frac{\bar{F}}{S} = \frac{Nm\bar{v}^2}{3L^3} = \frac{Nm\bar{v}^2}{3V}, \quad (3.20)$$

となる。気体分子の運動エネルギーの平均 $\bar{K}$ は、

$$\bar{K} = \frac{1}{2}m\bar{v}^2, \quad (3.21)$$

であることから、式 (3.20) より、

$$pV = \frac{2N}{3} \cdot \frac{1}{2}m\bar{v}^2 = \frac{2N}{3}\bar{K}, \quad (3.22)$$

が得られる。最後に、理想気体の EOS (3.12) から、

$$\begin{aligned} \frac{2N}{3}\bar{K} &= nRT = Nk_B T \quad \left(n = \frac{N}{N_A}: \text{理想気体分子の物質質量} \right) \\ \bar{K} &= \frac{3}{2}kT, \end{aligned} \quad (3.23)$$

の関係が得られる。これより、理想気体の分子1個が持つ運動エネルギーの平均は、理想気体の絶対温度に比例していることがわかる。これを理想気体分子の物質質量 n 全体に換算すると、

$$\bar{K}_{\text{tot}} = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2} \frac{N}{N_A} \cdot N_A kT = \frac{3}{2}nRT, \quad (3.24)$$

となる。理想気体は、衝突以外で相互作用しないため、その内部エネルギー U は全体の運動エネルギー全体に相当する。このことから、体積 V の理想気体の単位物質質量あたりの比熱 C_V は

$$C_V = \frac{3}{2}R, \quad (3.25)$$

となる。これを、単原子分子理想気体の**定積モル比熱 (molar heat at constant volume)** と呼ぶ。これは、体積一定の状況で考えてきたため、定積変化の場合に用いることができる。

ちなみに、ここで単原子分子理想気体のみを考えたのは、複数原子の場合だと気体分子の形状が複雑になり、分子の回転を考慮していかなければならないからである。そのため、単原子分子理想気体であれば、回転を無視して考えられるので、高校物理では単原子分子の場合を取り扱うことが多い。

3.2.4 理想気体の定圧変化

定圧変化については、体積が変化するため、熱力学第一法則と理想気体の EOS とを組み合わせる必要がある。熱力学第一法則より、

$$Q = \Delta U + W = nC_V \Delta T + p\Delta V. \quad (3.26)$$

ここで、 n は理想気体の物質量である。体積変化については理想気体の EOS より、

$$p\Delta V = nR\Delta T, \quad (3.27)$$

であることがわかる。従って、式 (3.26) は

$$Q = nC_V \Delta T + nR\Delta T = nC_P \Delta T, \quad C_P = C_V + R, \quad (3.28)$$

が得られる。ここで導入した C_P を **定圧モル比熱 (molar heat at constant pressure)** という。定圧モル比熱と定積モル比熱の関係は、理想気体であれば、単原子分子や複数部原子分子に関わらずおなじになる。この関係を **マイヤーの関係 (Mayer relation)** という。

3.2.5 理想気体の断熱変化

理想気体の断熱変化を考える。このとき、熱力学第一法則から、

$$0 = \Delta U + W, \quad (3.29)$$

となる。ここで、微小な内部エネルギーの変化 dU に伴い、気体の体積が dV だけ微小に変化したとすると、気体の圧力は一定であると考えて良い。従って、式 (3.29) は

$$dU + pdV = 0, \quad (3.30)$$

となる。気体の内部エネルギーと理想気体の EOS から、

$$\begin{aligned} dU + pdV &= nC_V dT + \frac{nRT}{V} \cdot dV = 0, \\ 0 &= \frac{C_V}{R} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V}, \end{aligned} \quad (3.31)$$

が得られる。簡単のため、 $\alpha = C_V/R$ とし、それぞれの項を積分すると、次のようになる。

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha \int \frac{dT}{T} + \int \frac{dV}{V} = \alpha \log \left(\frac{T}{T_0} \right) + \log \left(\frac{V}{V_0} \right) = \log \left(\frac{T^\alpha V}{T_0^\alpha V_0} \right), \\ \therefore T^\alpha V &= T_0^\alpha V_0 = \text{Const.} \end{aligned} \quad (3.32)$$

という関係が得られる。ここで、 T_0, V_0 はともに、温度・体積積分の初期値であり、その積は定数となる。このように、理想気体の断熱変化において、温度 T と体積 V が式 (3.32) の関係となることを **ポアソンの法則 (Poisson's law)** という。理想気体の EOS を用いて体積 V と圧力 p についての関係式に書き換えると、次のようになる。

$$\begin{aligned} T^\alpha V &= \left(\frac{pV}{nR} \right)^\alpha V = \frac{p^\alpha V^{\alpha+1}}{(nR)^\alpha}, \\ \therefore pV^\gamma &= \text{Const.}, \quad \gamma \equiv 1 + \frac{1}{\alpha} = \frac{C_V + R}{C_V} = \frac{C_P}{C_V}. \end{aligned} \quad (3.33)$$

ここで導入した定数 γ を **比熱比 (ratio of specific heat)** という。